SEMINAR HASIL PRAKTIK KERJA LAPANG

ANALISIS IMPLEMENTASI PLC *(PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER)* DAN SISTEM PNEUMATIK PADA MESIN *SLEEVE WRAPPING* PLASTIK BUKU DI OSP *(ONE STOP PRINTING)* PT. TIGA SERANGKAI



AHMAD ISLAMUDIN SATRIYO WIBOWO

225090807111005/PRODI INSTRUMENTASI



PENDAHULUAN 01

LATAR BELAKANG

Proses pengemasan buku di OSP PT. Tiga Serangkai menggunakan mesin Automatic Sleeve Shrink Wrapper yang awalnya dikendalikan mainboard berbasis EPROM, kemudian diubah ke sistem PLC untuk meningkatkan fungsionalitas. Pergantian ini berkemungkinan menimbulkan adanya beberapa kendala teknis sehingga laporan ini menganalisis penggunaan PLC dan sistem pneumatik pada mesin Sleeve Wrapping merek KJ Maskinfabriken, mengidentifikasi masalah, dan memberikan solusi untuk optimalisasi sistem otomatisasi pengemasan.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana prinsip kerja secara umum dari mesin *Sleeve Wrapping* dalam proses pengemasan buku?



Bagaimana cara kerja *mainboard* sebagai sistem operasi awal pada mesin *Sleeve Wrapping* dan bagaimana prinsip kerja PLC sebagai pengganti sistem operasi tersebut?

Apa saja komponen elektronika dan mekanika yang mendukung sistem operasi mesin *Sleeve Wrapping*, baik sebelum maupun sesudah pergantian *mainboard* menjadi PLC?



Bagaimana gambaran *wiring diagram*, *ladder diagram*, dan *pneumatic diagram* dari mesin *Sleeve Wrapping* setelah menggunakan PLC?

Apakah potensi masalah teknis atau mekanis akibat pergantian sistem operasi dari *mainboard* ke PLC? Bagaimana solusi untuk permasalahan yang muncul?

TUJUAN

1. Memahami alur proses pengemasan buku yang telah diproduksi sebagai langkah terakhir/*finishing* sebelum didistribusikan kepada khalayak luas.

2. Menganalisis prinsip kerja, komponen-komponen elektronika penyusun, dan sistem operasi pada mesin *Sleeve Wrapping* sebagai mesin pengemas plastik buku dalam proses pengemasan produk.

3. Mengidentifikasi potensi kendala teknis maupun mekanis sebagai dampak dari pergantian sistem operasi mesin *Sleeve Wrapping* dan memberikan solusi untuk kendala tersebut.

02

PROFIL INSTANSI





PT. TIGA SERANGKAI

PT. Tiga Serangkai telah berkontribusi di dunia pendidikan selama 66 tahun dengan cabang di seluruh wilayah Indonesia.

VISI

Visi dari PT. Tiga Serangkai adalah untuk menjadi perusahaan penerbitan, percetakan, dan distribusi terkemuka yang mampu menjadi partner utama dunia pendidikan dan bidang usaha lainnya.

MISI

Misi dari PT. Tiga Serangkai adalah untuk menghasilkan produk-produk buku berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas profesional SDM, responsif dan adaptif terhadap perubahan, dan dengan menekankan kepada keterjangkauan harga dan layanan.

LOKASI







03

TINJAUAN PUSTAKA

Mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper*



Mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper* (Mugunthan et al, 2019).

1.) Wrapping

Pembungkusan produk dengan menggunakan *thermoplastic*

2.) Sealing

Penyegelan plastik dengan menggunakan tekanan dan panas

Sleeve Wrapping/Heat Sealer

3.) Shrinking

Penyusutan plastik pembungkus dengan menggunakan hawa panas

4.) Cooling Stretch

Pendinginan plastik pasca penyusutan untuk mempertahankan bentuknya

Shrink Tunnel/Oven

Mesin *Sleeve Wrapping*



Mesin *Sleeve Wrapping* (Sakthi et al., 2022).

Press

Pemberi tekanan agar plastik dapat menyatu ketika akan dipanaskan

Heater Bar

Batang pemanas yang digunakan untuk menyegel plastik

Sensor

Berguna untuk mendeteksi barang yang kemudian mengirim sinyal ke PLC.

Aktuator

Untuk menggerakkan perangkat mesin, berupa pneumatik dan motor listrik

Konveyor

Untuk memindahkan produk dari suatu titik ke titik yang lainnya

Motor Listrik

Penggerak konveyor maupun roller plastik

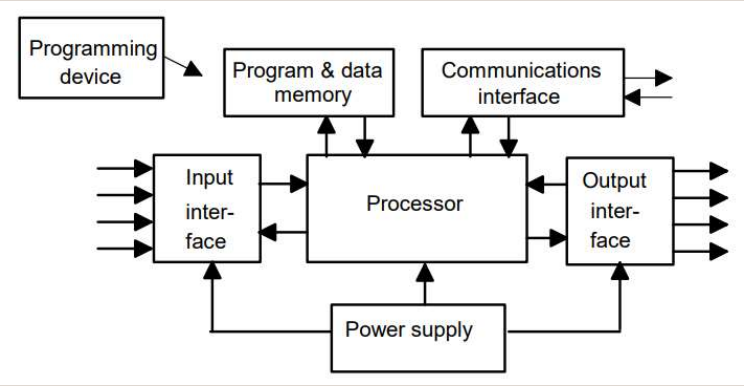
PLC (Programmable Logic Controller)

CPU

Pengendali utama yang berguna untuk mengambil keputusan berdasarkan input sesuai program yang ada di memori.

Modul I/O

Tempat tersambungnya bagian input seperti *push button*, *limit switch*, dll. serta bagian output seperti motor listrik dll.



Komponen Utama PLC (Bolton, 2006).

Programming Device

Berguna untuk memasukkan program, memodifikasi, maupun memantau sistem PLC.

Power Supply

Pemberi daya kepada PLC agar dapat bekerja. Biasanya digunakan PSU dari 220VAC menjadi 24VDC

Memori

Bagian untuk menyimpan program dan penyimpan data bagian input serta output

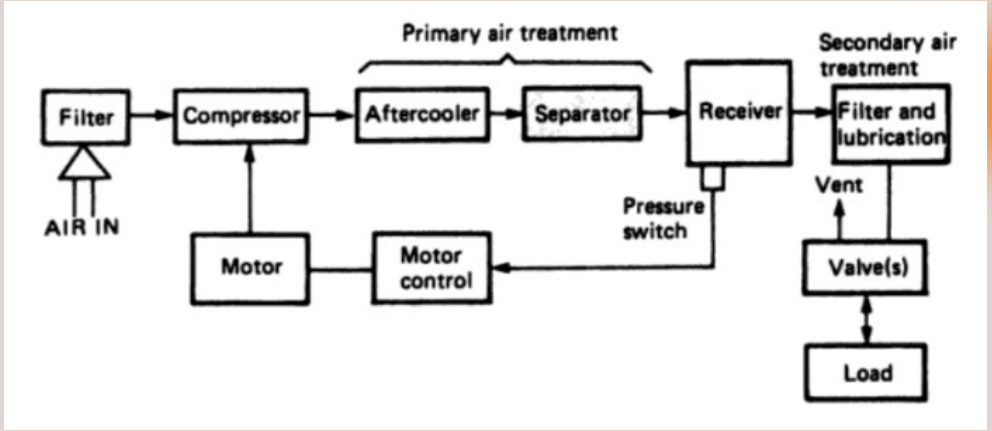
Communications Interface

Penerima dan pengirim data pada jaringan komunikasi PLC

Sistem Pneumatik

Aplikasi system pneumatik dalam dunia industri :

1. Aktuator linier dan putar *(rotary)*
2. Pemroses sinyal kontrol
3. Alternatif untuk logika digital dan sekuensial *relay*.



Sistem Pneumatik (Parr, 2000).

Sistem pneumatic menggunakan udara terkompres *(compressed air)* dengan tekanan kuat yang kemudian akan menekan silinder sehingga silinder dapat bergerak ketika katup penghubung *air receiver* dengan silinder dibuka. *Air receiver* merupakan tabung dimana udara terkompres yang disalurkan oleh kompresor disimpan.



04

METODE PELAKSANAAN

PELAKSANAAN KEGIATAN PKL

Tempat

Gedung OSP (*One Stop Printing*) PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Jl. Slamet Riyadi No. 312, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Kode Pos 57169.

Waktu

Tanggal : 9 Januari – 9 Februari 2025

Waktu pelaksanaan : 07.30 – 15.30

Skema Pelaksanaan

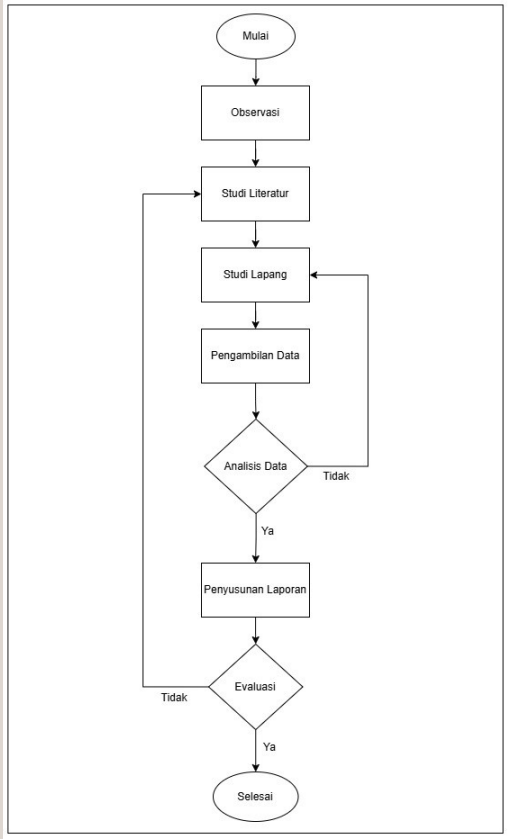
Kegiatan	Pelaksanaan (minggu ke-)			
	1	2	3	4
Pengenalan lingkungan OSP PT. Tiga Serangkai				
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) dan penentuan topik laporan PKL				
Pengerjaan laporan PKL dan *Powerpoint* (PPT) untuk evaluasi akhir				
Evaluasi Akhir PKL				

PELAKSANAAN KEGIATAN PKL

Metode Kegiatan

1. **Observasi :** Tahap dimana pelaksana Praktik Kerja Lapang (PKL) mengamati secara langsung lingkungan serta proses kerja.
2. **Studi Literatur :** Tahap pembelajaran melalui sumber pustaka, seperti buku, jurnal, atau yang lainnya.
3. **Studi Lapang :** Tahap pembelajaran dengan menganalisa suatu mesin secara langsung dengan arahan dari dosen pembimbing lapangan (DPL).
4. **Penyusunan Laporan :** Tahap akhir dari pelaksanaan PKL dimana pelaksana memberikan hasil analisa sebagai data penelitian dan didasarkan pada hasil studi literatur yang valid.

Diagram Alir



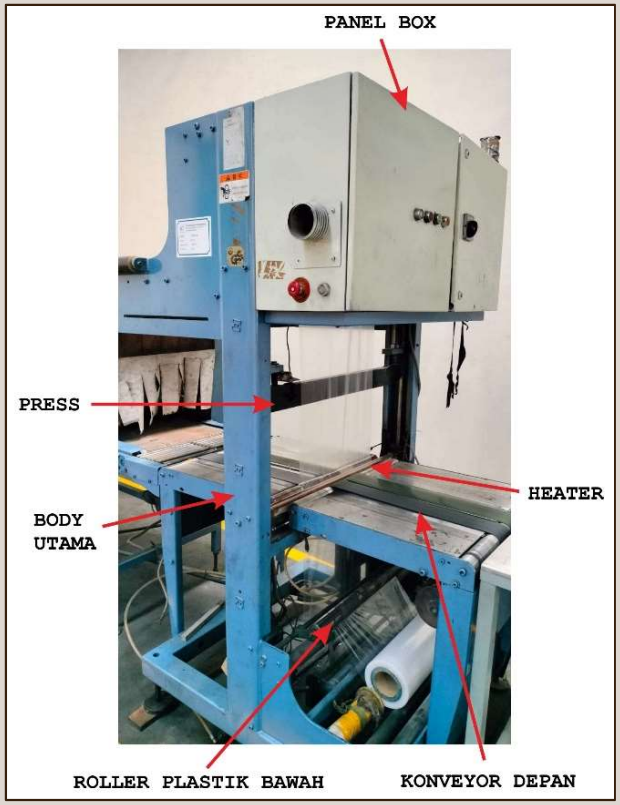
05

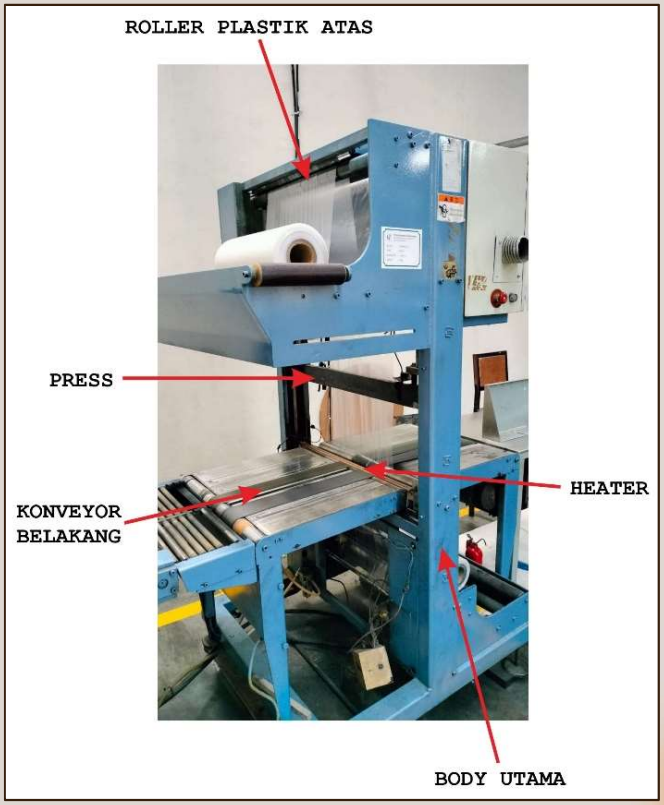
HASIL DAN PEMBAHASAN



Mesin *Sleeve Wrapping* Di OSP PT. Tiga Serangkai

Tampak depan





Tampak belakang

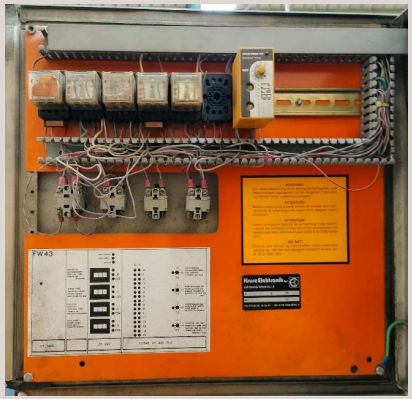
PRINSIP KERJA

1. Mesin akan dapat beroperasi ketika terhubung ke distribusi daya sentral dan *selector switch* dinyalakan.
2. Mesin dalam posisi *standby* ditandai dengan bagian *press* yang naik ke atas. Naiknya *press* akan mengaktifkan sensor *proximity* bagian atas.
3. Ketika *push button* ON ditekan, maka konveyor akan mulai berjalan.
4. Ketika buku mulai datang lalu menekan *limit switch* yang ada diantara dua lintasan konveyor belakang, maka *wrapping sequence* atau rangkaian pengemasan akan dimulai.
5. Setelah *limit switch* menyala, motor *roller* plastik akan bekerja dan membuat plastik merenggang sehingga dapat membungkus buku dengan menyeluruh.

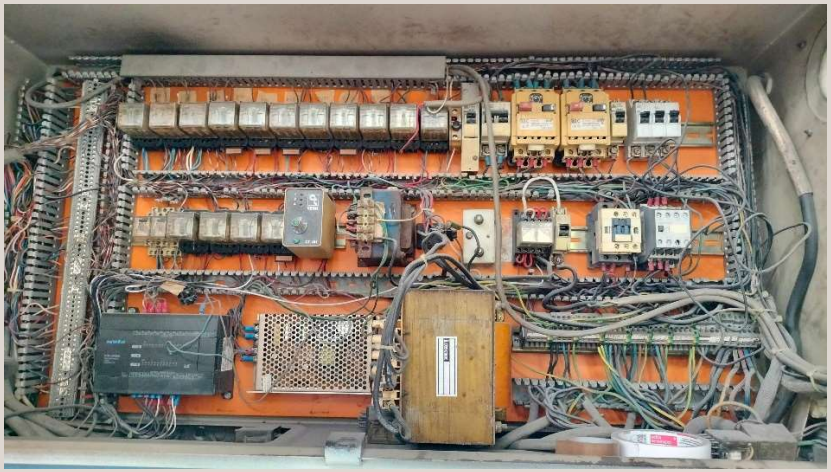
PRINSIP KERJA

6. Bagian *press* turun dan menekan kedua sisi plastik sementara *heating bar* akan mulai memanas sehingga plastik dapat menyatu dan tersegel dengan baik. Ketika bagian *press* turun, sensor *proximity* bawah akan menyala.
7. *Rodless cylinder* dengan pisau di bagian atasnya kemudian akan bergerak ke sisi lainnya dan memotong segel serta akan mengaktifkan sensor posisi pisau (posisi kanan atau kiri).
8. Ketika proses ini selesai, maka *press* naik ke atas, lalu konveyor akan bergerak kembali.
9. Buku yang telah dikemas dengan baik dapat lanjut bergerak ke konveyor bagian mesin *Shrink Tunnel* untuk menyusutkan plastik.
10. Mesin *Sleeve Wrapping* akan menghentikan semua operasinya ketika *push button* OFF ditekan.

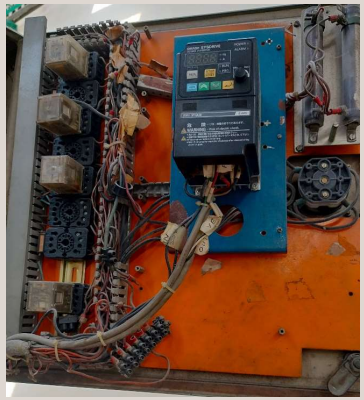
KONTROL MESIN *SLEEVE WRAPPING*



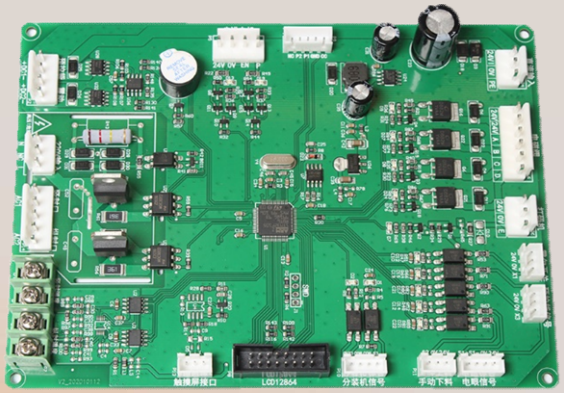
Pintu Panel Kiri



Kontrol Tengah



Pintu Panel Kanan



Contoh *Mainboard*

Mainboard

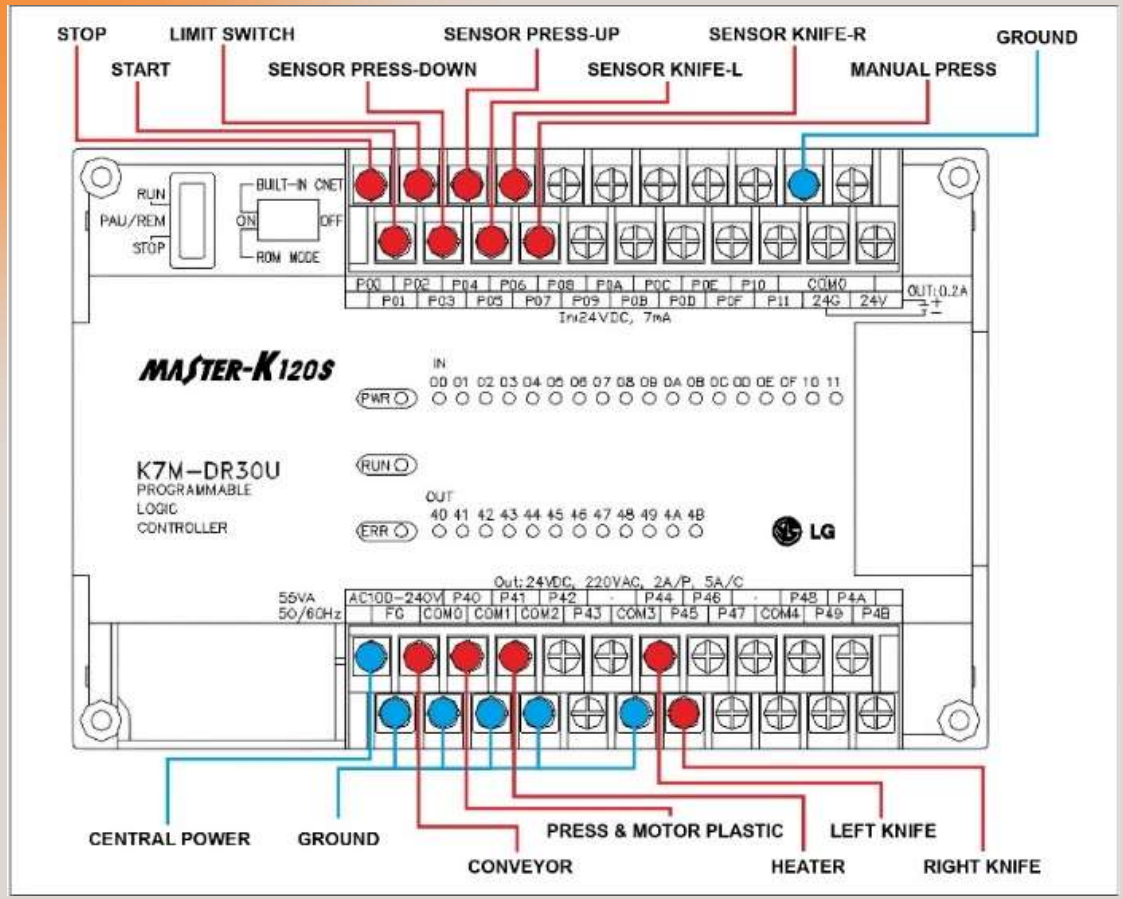
Pada sistem operasi mesin *Sleeve Wrapping* sebelum diganti menjadi PLC, digunakan *mainboard* PCB yang menggunakan *chip* memori EPROM (*Erasable Programmable Read-Only Memory*) dengan seri 30-34-6 untuk menyimpan program atau data operasi mesin. *Mainboard* akan mengontrol *relay-relay* yang kemudian akan menjalankan fungsi operasi mesin *Sleeve Wrapping* seperti *timer*, konveyor, *press*, serta mekanisme lainnya.



PLC LS seri Master-K120S tipe K7M-DR30U

PLC

PLC merk LS seri Master-K120S tipe K7M-DR30U ini membutuhkan tegangan 85-264VAC, arus 0,5A atau 0,25A, dan frekuensi 50/60 Hz. Memiliki 30 I/O dengan 18 unit *input* dan 12 unit *output* serta pilihan ekspansi hingga 3 modul. Modul PLC ini diprogram dengan menggunakan *ladder diagram* melalui aplikasi KGLwin. PLC LS Master-K120S diprogram mirip seperti program aslinya (*mainboard*), namun terdapat beberapa fungsi yang berbeda atau menghilang.



KONFIGURASI SEDERHANA PLC PADA MESIN *SLEEVE WRAPPING*

KOMPONEN PENDUKUNG : ELEKTRONIKA

ELECTRONIC PARTS LIST

PART NAME	FIGURE	DESCRIPTION
Sensor		Proximity Sensor E2E-X2F1
		Festo Proximity Sensor SME-8-K5/150855-B813
Relay		ELESTA SKR 10A 220V
		OMRON LY4 24VDC
		OMRON MY2 24VAC
Power Supply		PSU 24VDC 5A

Bagian 1

PLC		LS Master-K120S Series K7M-DR30U
Limit Switch		Shemsco CM-1701 15A 250VAC
Inverter		OMRON SYSDRIVE 3G3MX-A2004
Contactor		SIEMENS 3TF40
		SCHNEIDER LC1D18

Bagian 2

KOMPONEN PENDUKUNG : ELEKTRONIKA

MCB		BBC M611 660V 6,3A
		BBC S61G 10A
		BBC S162G 10A
Transformator		LUBCKE T232-21479 110V 3,6kVA
Counter		COTAS CT 101
Push Button		Rafi 1.20 115

Bagian 3

		Rafi 1.20 116
Timer		LYSS Selectron GZ Universal Timer 0,5s-120m
Selector Switch		BRETER 1/0 Switch

Bagian 4

KOMPONEN PENDUKUNG : MEKANIKA

MECHANIC PARTS LIST

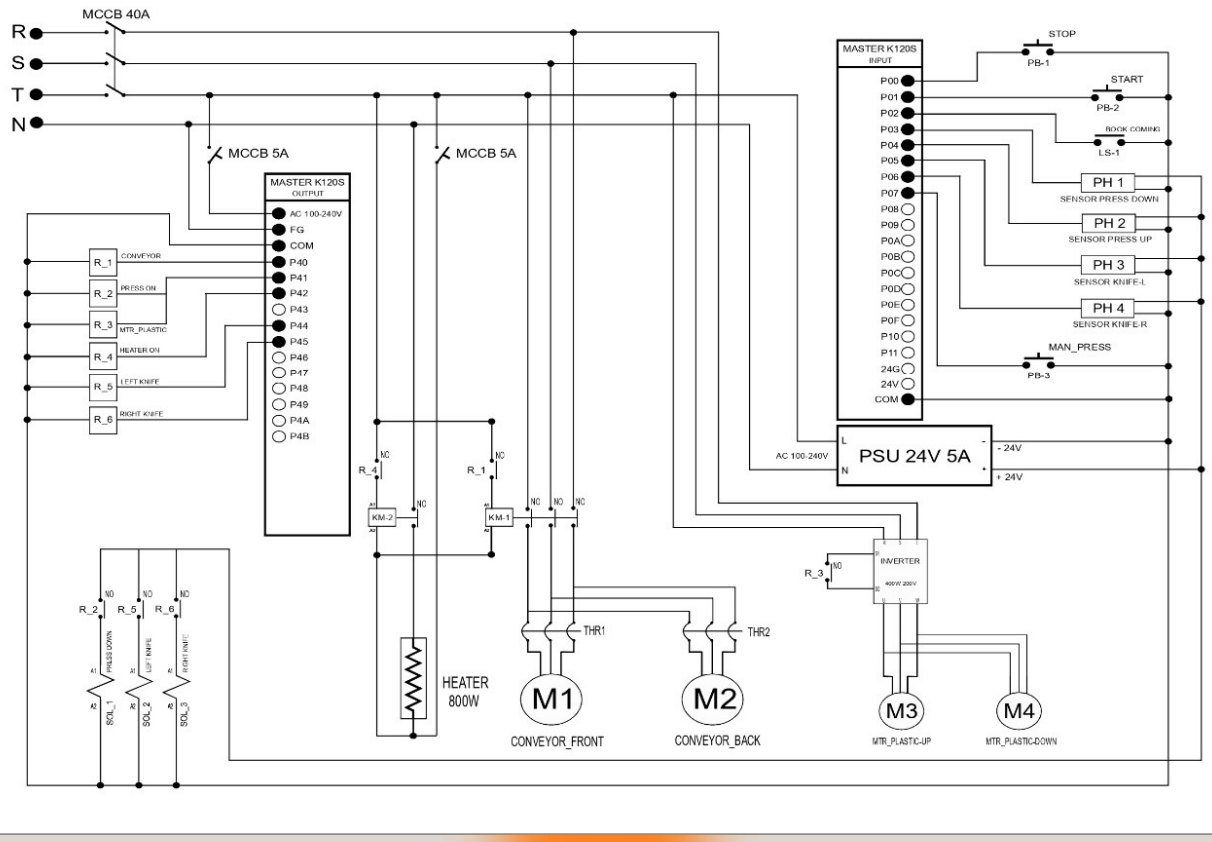
PART NAME	FIGURE	DESCRIPTION
Air Regulator		SMC AW30-N03E-Z 7-125PSI
Air Cylinder		SMC CYLINDER CDM2B25-400
Rodless Cylinder		Festo Linear Drive DGC-K
Heater		-

Bagian 1

Motor Listrik		ASEA 3-Phase Motor 220-240VAC 1,4A
		SEW-EURODRIVE R40A
Konveyor		-

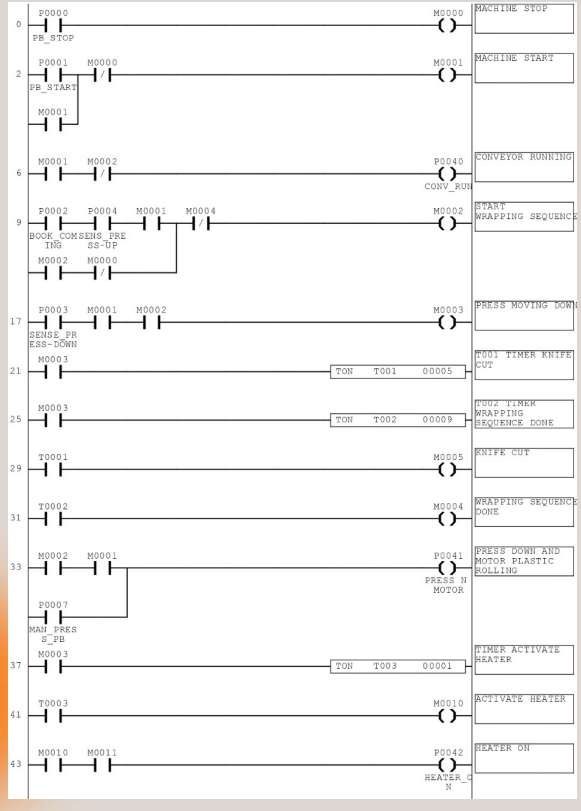
Bagian 2

WIRING DIAGRAM MESIN SLEEVE WRAPPING

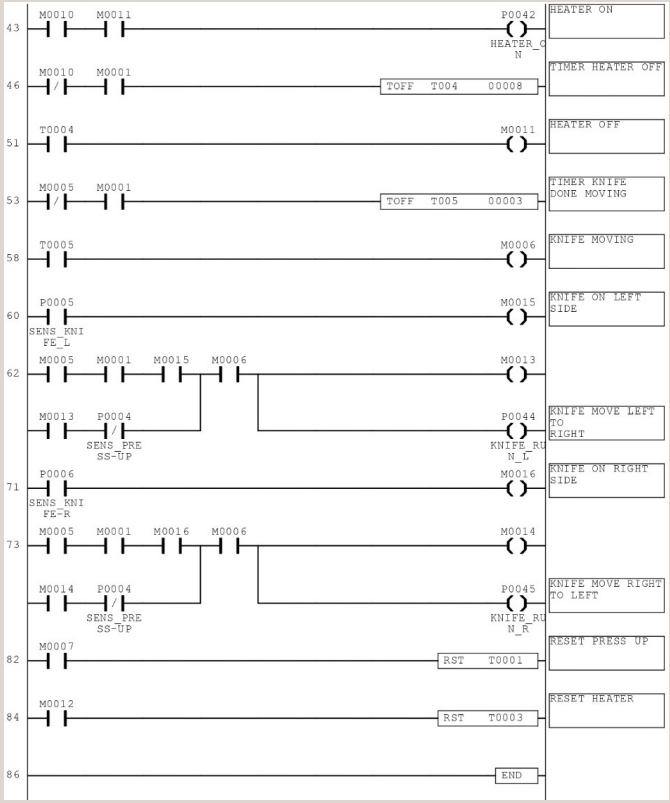


Ladder Diagram

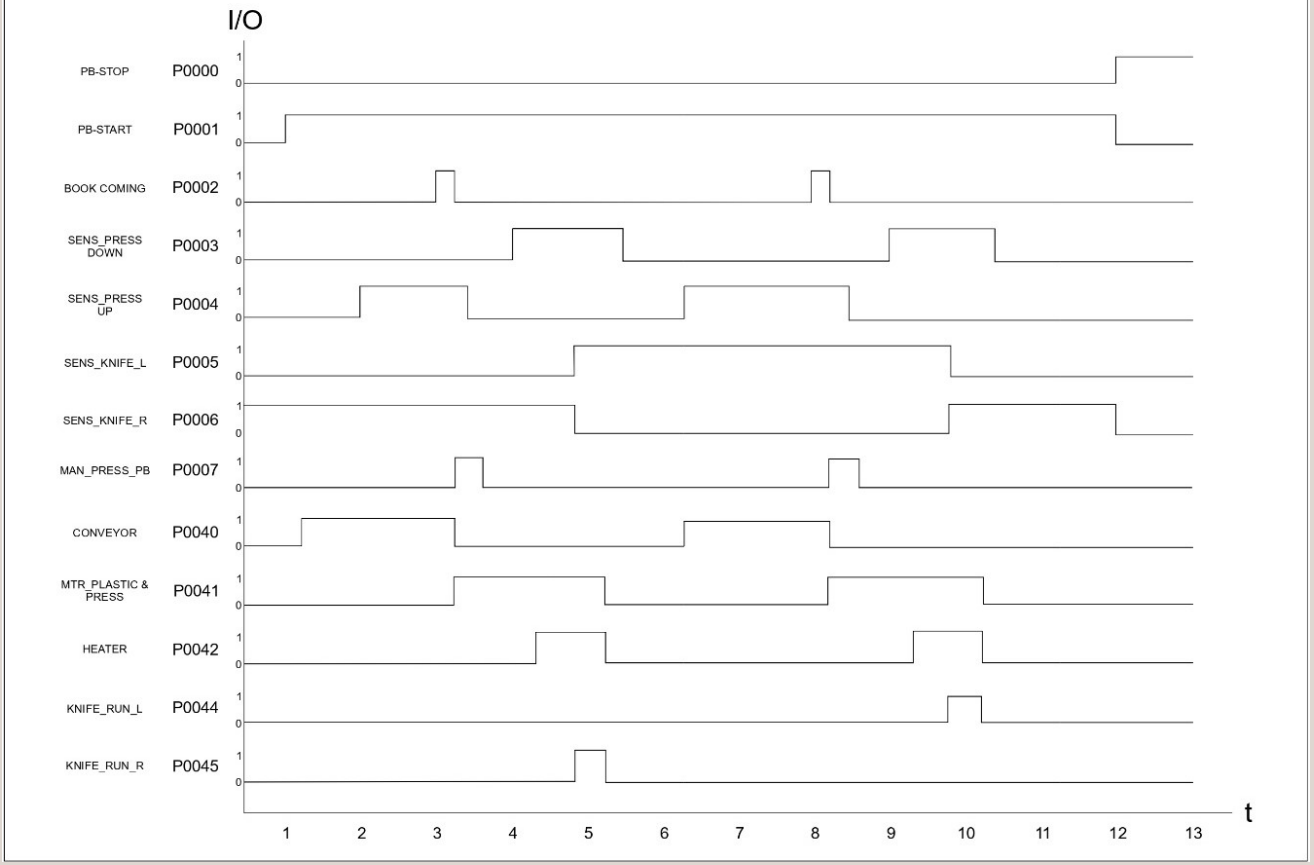
Bagian 1



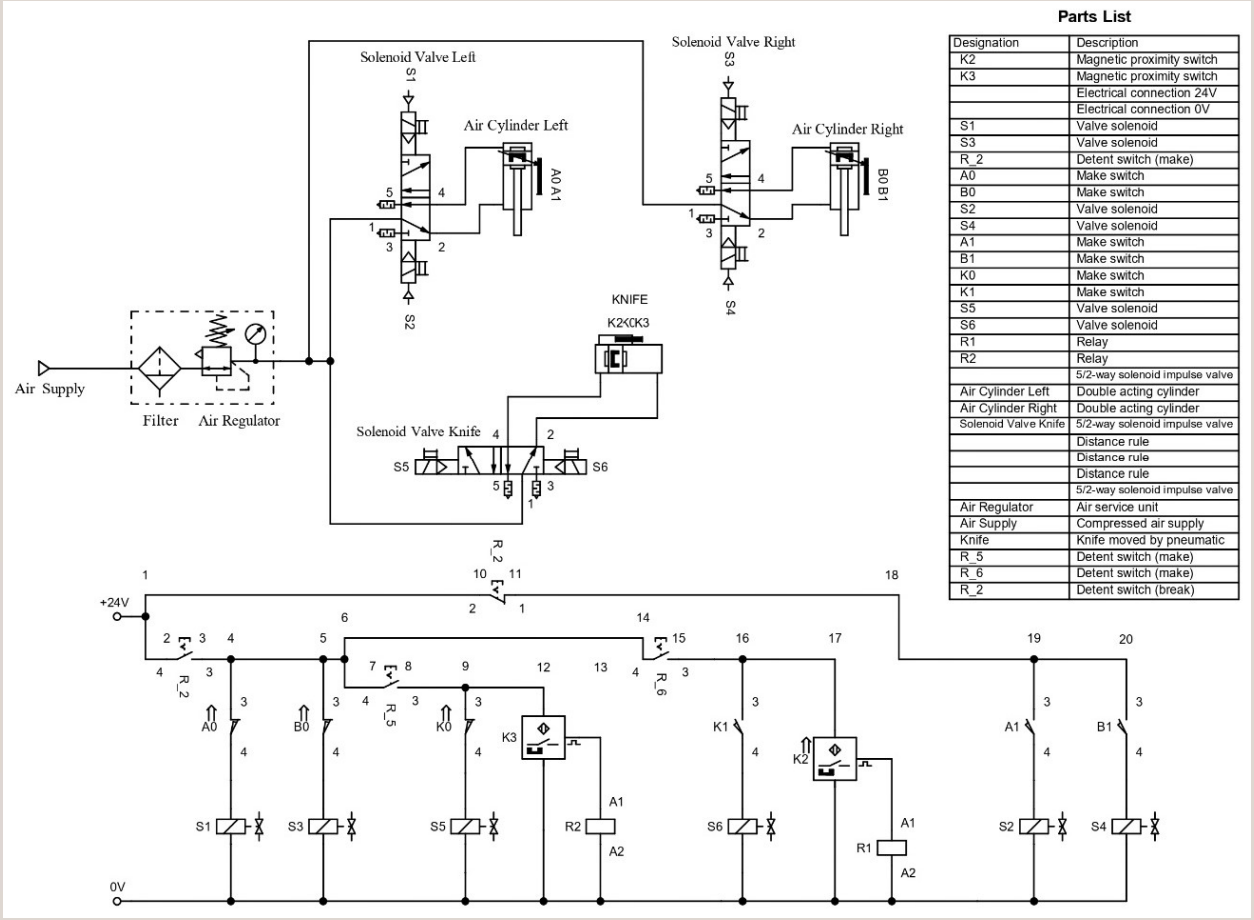
Bagian 2



TIMING CHART SLEEVE SHRINK WRAPPER



Pneumatic Diagram



Parts List

Designation	Description
K2	Magnetic proximity switch
K3	Magnetic proximity switch
	Electrical connection 24V
	Electrical connection 0V
S1	Valve solenoid
S3	Valve solenoid
R_2	Detent switch (make)
A0	Make switch
B0	Make switch
S2	Valve solenoid
S4	Valve solenoid
A1	Make switch
B1	Make switch
K0	Make switch
K1	Make switch
S5	Valve solenoid
S6	Valve solenoid
R1	Relay
R2	Relay
	5/2-way solenoid impulse valve
Air Cylinder Left	Double acting cylinder
Air Cylinder Right	Double acting cylinder
Solenoid Valve Knife	5/2-way solenoid impulse valve
	Distance rule
	Distance rule
	Distance rule
	5/2-way solenoid impulse valve
Air Regulator	Air service unit
Air Supply	Compressed air supply
Knife	Knife moved by pneumatic
R_5	Detent switch (make)
R_6	Detent switch (make)
R_2	Detent switch (break)

Potensi Masalah Teknis atau Mekanis dan Solusi

TEKNIS	MEKANIS
Sebuah *push button* yang awalnya berfungsi untuk *Emergency* kehilangan fungsinya karena tidak disambungkan ke PLC. Agar dapat difungsikan kembali, maka perlu dihubungkan ke masukan PLC Master-K120S dan ditambahkan fungsinya pada program tangga (*ladder diagram*) mesin *Sleeve Wrapping*.	Pada bagian *air cylinder* sebelah kanan *press*, terdapat sendatan yang kemungkinan besar disebabkan karena miringnya batang *piston* terhadap rumah silinder atau *tube*. Sebagai akibatnya, ketika *press* akan naik, *press* menjadi terhenti dan menghambat proses *wrapping*. Sebagai solusi, *air cylinder* sebelah kanan dapat diperbaiki atau di-*repair*.



06 PENUTUP

KESIMPULAN

- Pengemasan buku di OSP PT. Tiga Serangkai dapat terbagi menjadi 2 tahap, yakni pengemasan buku dengan menggunakan plastik dan pengemasan buku yang telah dikemas ke dalam dus/*box* yang siap untuk didistribusikan. Pengemasan buku dengan menggunakan plastik dapat dilakukan dengan bantuan mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper*.
- Pada mesin *Sleeve Wrapping*, PLC merk LS seri Master-K120S tipe K7M-DR30U digunakan sebagai sistem operasinya untuk menjalankan seluruh mekanisme mesin Selain PLC, terdapat berbagai komponen lain untuk mendukung proses berjalannya mesin tersebut, seperti *inverter, power supply* 24VDC 5A, *relay*, dsb. Terdapat beberapa kendala teknis sebagai akibat pergantian sistem operasi, misalnya seperti adanya *push button* yang tidak lagi dapat difungsikan. Sementara itu, kendala mekanis muncul karena faktor pemakaian alat yang berulang sehingga bagian *air cylinder* kanan *press* menjadi bermasalah saat naik dari posisi bawah.

SARAN

Penelitian ini hanya terbatas pada penerapan PLC yang telah terpasang dan terprogram pada mesin pengemasan *Sleeve Wrapping*. Masih terdapat ruang untuk memodifikasi atau menambahkan fitur lainnya yang dapat menunjang operasi dari mesin tersebut. Saran ini tidak terbatas hanya pada mesin *Sleeve Wrapping* saja, namun juga dapat diterapkan pada mesin lainnya, baik mesin tersebut belum diotomatisasi ataupun sudah diotomatisasi namun belum secara maksimal. Selain itu, perlu untuk memahami lebih jauh ilmu dasar kelistrikan untuk bisa memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif sehingga laporan hasil PKL/penelitian yang dibuat dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Bolton, W. (2006). *Programmable Logic Controllers Fourth Edition.* Oxford: Elsevier.
- Chakraborty, K.;De, P.;& Roy, I. (2016). *Industrial Application of Programmable Logic Controllers and SCADA.* Hamburg: Anchor Academic Publishing.
- Hanssen, D. H. (2015). *Programmable Logic Controllers : A Practical Approach to IEC 61131-3 Using Codesys.* Chichester: Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
- Jack, H. (2008). *Automating Manufacturing Systems with PLCs.* Carolina: Lulu.
- Kamel, K.;& Kamel, E. (2014). *Programmable Logic Controllers : Industrial Control.* New York City : McGraw-Hill Education.
- Lingappa, S.;Bongale, V.;& Sreerajendra. (2014). PLC Controlled Low Cost Automatic Packing Machine. *International Journal of Advanced Mechanical Engineering., 4*(7), 803-811.
- Mugunthan, V.;Sridhar, S.;Gokulakannan, B.;& Praveen Santhoskumar, G. (2019). PLC Based Automated Shrink Bundling Machine for Packing in Paper Industry. *International Journal of Intellectual Advancements and Research in Engineering Computations, 07*(01), 935-940.
- Parr, A. (2000). *Industrial Control Handbook Third Edition.* Oxford : Newnes.
- Sakthi, P.;Sabarish, N.;Tamilarasan, R.;& Youkendran, V. (2022). Automation of Shrink Bundling Machine using PLC in Paper Industry. *Proceedings of the International Conference on Applied Artificial Intelligence and Computing (ICAAIC).* Salem: IEEE Xplore. https://doi.org/10.1109/ICAAIC53929.2022.9793286
- Tiga Serangkai. (2024). *Induksi TSPM.* PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Zaghis, L. (2015). *Modern Pneumatics : Introduction to The Principles of Compressed Air.* Milano: Pneumax Green Line.



TERIMA KASIH!